

Matlab Praktikum

Maschinelles Sehen

Prof. Dr.-Ing. Volker Willert



Wintersemester
Übungsblatt 5

In dieser Praktikumseinheit werden folgende Punkte behandelt:

- Basisbilder der diskreten 1D Fouriertransformation
- Basisbilder der diskreten 2D Fouriertransformation
- Berechnung der diskreten 2D Fouriertransformation
- Matlab-Routinen für die diskrete schnelle 2D Fouriertransformation
- Entwurf einer Autofokus-Implementierung

Verwenden Sie die Formeln aus der Vorlesung. Benutzen Sie auch die Matlab-Hilfe `help` um die Aufgaben zu lösen.

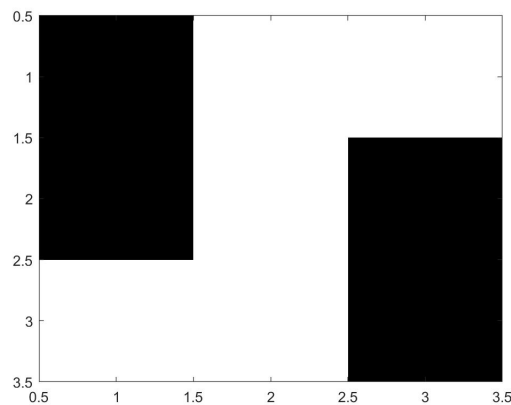


Abbildung 1: 3x3 Testbild

Aufgabe 5.1: Basisbilder der diskreten 1D Fouriertransformation

- Erzeugen Sie sich ein 3x3 Binärbild, z.B. wie in Abbildung 1 zu sehen.
- Erzeugen Sie sich die dazugehörigen komplexwertigen 1D Basisbilder für jede Zeile eines 3x3 Bildes und lassen Sie sich den Real- und Imaginärteil aller Zeilenbilder anzeigen. Das Ergebnis ist in Abbildung 2 zu sehen. Zur Berechnung können Sie die Matlab-Routinen `complex`, `real` und `imag` benutzen.
- Erzeugen Sie sich nun die dazugehörigen komplexwertigen 1D Basisbilder für jede Spalte eines 3x3 Bildes und lassen Sie sich auch von diesen Spaltenbildern den Real- und Imaginärteil anzeigen. Müssen Sie diese Spaltenbilder berechnen, oder können Sie sich diese aus den Zeilenbildern ableiten? Das Ergebnis ist in Abbildung 3 zu sehen.

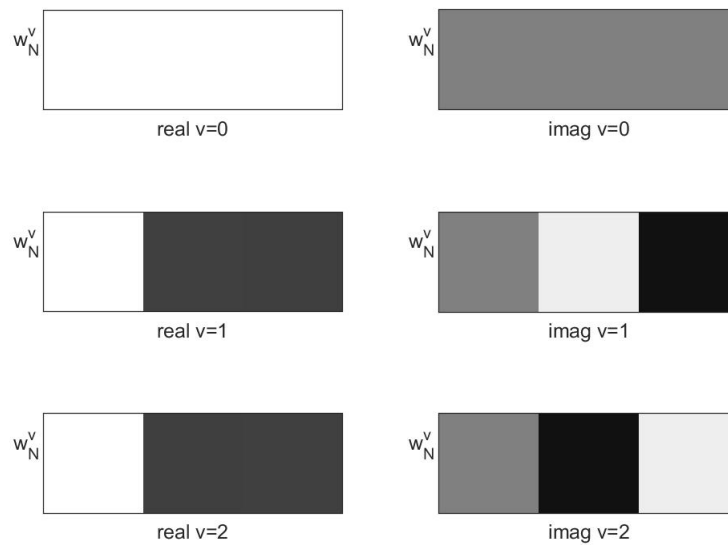


Abbildung 2: Real- und Imaginärteile aller 1D Basisbilder für die Zeilentransformation.

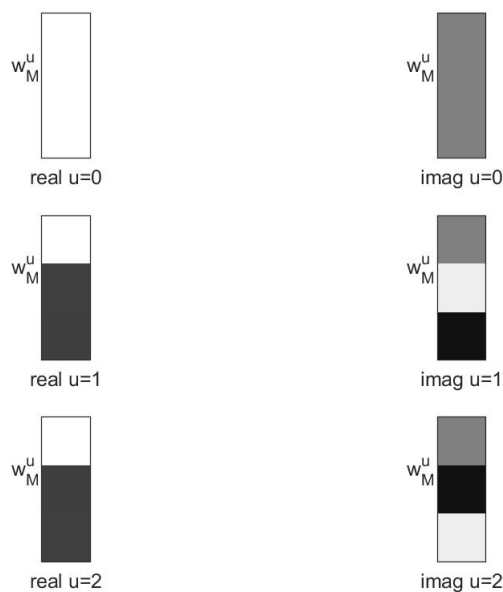


Abbildung 3: Real- und Imaginärteile aller 1D Basisbilder für die Spaltentransformation.

Aufgabe 5.2: Basisbilder der diskreten 2D Fouriertransformation

- Kombinieren Sie nun alle 1D Zeilen- und Spaltenbasisbilder zu allen 2D Basisbildern für eine 2D Fouriertransformation von 3x3 Bildern. Nutzen Sie dazu die Eigenschaft, dass die 2D Basisbilder separierbar sind.
- Lassen Sie sich den Real- und den Imaginärteil aller 2D Basisbilder anzeigen. In Abbildung 4 und 5 sind die Ergebnisse zu sehen.

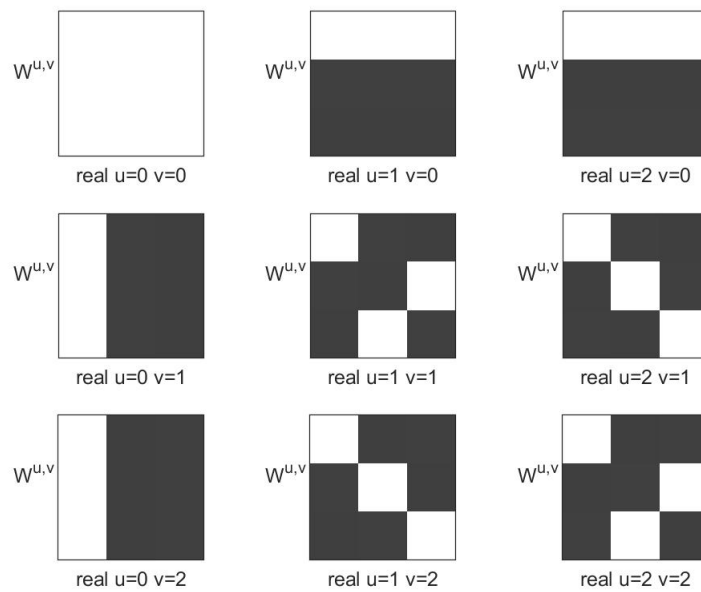


Abbildung 4: Realteil aller 2D Basisbilder für die 2D Fouriertransformation von 3x3 Bildern.

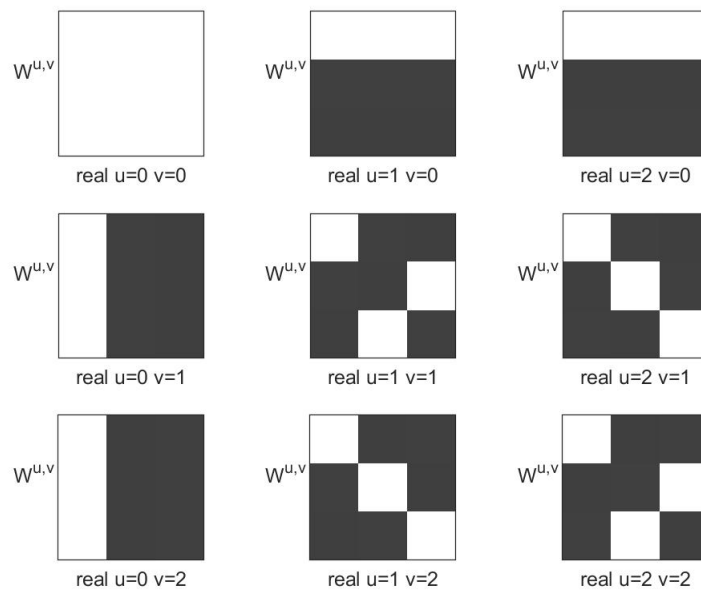


Abbildung 5: Imaginärteil aller 2D Basisbilder für die 2D Fouriertransformation von 3x3 Bildern.

Aufgabe 5.3: Berechnung der diskreten 2D Fouriertransformation

- Berechnen Sie die 2D Fouriertransformation unter Verwendung der 2D Basisbilder aus Aufgabe 5.2 ohne die Separierbarkeit der 2D Basisbilder zu nutzen.
- Nutzen Sie nun die Separierbarkeit der 2D Basisbilder und zerlegen Sie die Berechnung der 2D Fouriertransformation in zwei aufeinander folgende 1D Transformationen.

- c) Lassen Sie sich den Real- und Imaginärteil der 2D Fouriertransformation anzeigen. Dann benutzen Sie die Matlab-Funktionen `abs` und `angle`, um sich Betrag und Phase des 2D Spektrums anzuzeigen.

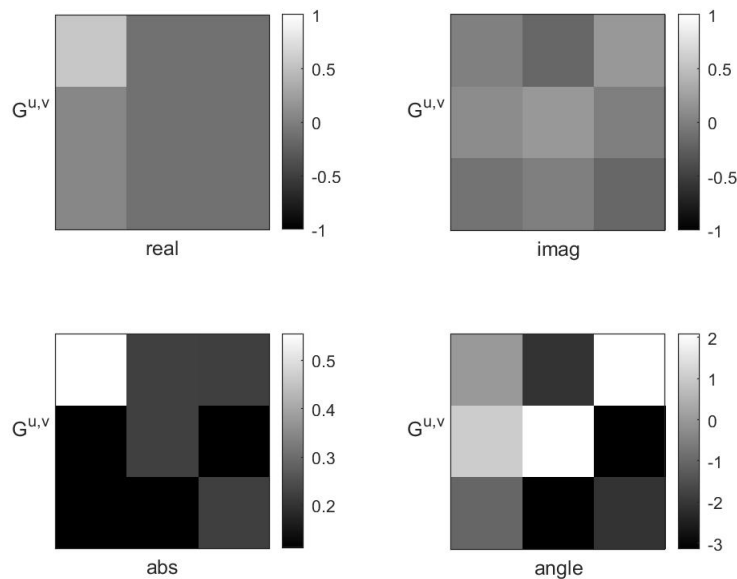


Abbildung 6: Real- und Imaginärteil der 2D Fouriertransformation, sowie Betrag und Phase des 2D Spektrums.

- d) Berechnen Sie die inverse 2D Fouriertransformation, um das Originalbild wieder zu rekonstruieren.

Aufgabe 5.4: Matlab-Routinen für die 2D FFT

- Benutzen Sie die Funktion `fft2`, um die 2D FFT zu berechnen und vergleichen Sie Betrag und Phase mit ihren eigenen Berechnungen. Was fällt auf?
- Benutzen Sie die Funktion `fftshift` und lassen sich erneut Betrag und Phase anzeigen. Was hat sich verändert?
- Benutzen Sie die Funktion `ifft2`, um das Originalbild zu rekonstruieren.
- Schauen Sie sich den Betrag des Spektrums des Testat-Testbildes an und erklären Sie, was in dem Spektrum zu sehen ist. Um die hohen Frequenzanteile besser sehen zu können, sollten Sie sich den logarithmierten Betrag des Spektrums über die Funktion `log` anschauen.

Aufgabe 5.5: Entwurf einer Autofokus-Implementierung

Der Mittelwert des quadratischen Betrags des 2D Spektrums eines Bildes ist ein gutes Maß dafür, wie scharf die Kanten in einem Bild abgebildet werden. Dies nennt man auch die Energie des Spektrums. Je größer die Energie, desto schärfer die Kanten. Das kann man sich zu Nutze machen, um eine Autofokus Funktion zu implementieren. Man beginnt mit der Fokussierung im Nahbereich, misst die Energie und verändert die Fokussierung ein wenig. Das führt man so lange fort, bis sich die Energie nicht mehr erhöht. Um bessere Ergebnisse zu erhalten, kann man Mittelwerte der Energie über mehrere Fokusbilder heranziehen und Tiefe Frequenzen bei der Berechnung der Energie weglassen. Versuchen Sie eine eigene Autofokus-Implementierung für die Webcam ihres Computers zu schreiben.

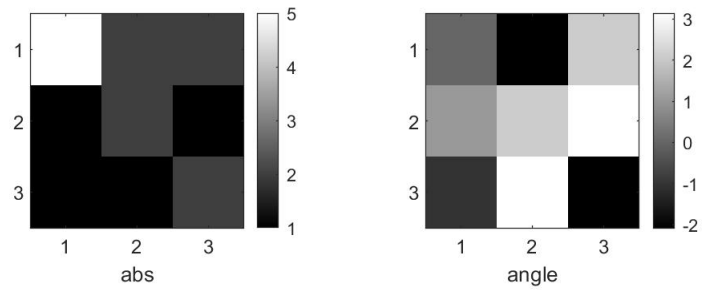


Abbildung 7: Betrag und Phase des 2D Spektrums der FFT.

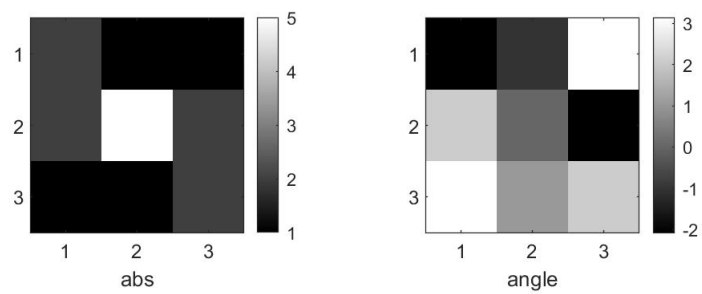


Abbildung 8: Betrag und Phase des 2D Spektrums der FFT mit dem Gleichanteil im Zentrum des 2D Spektrums.

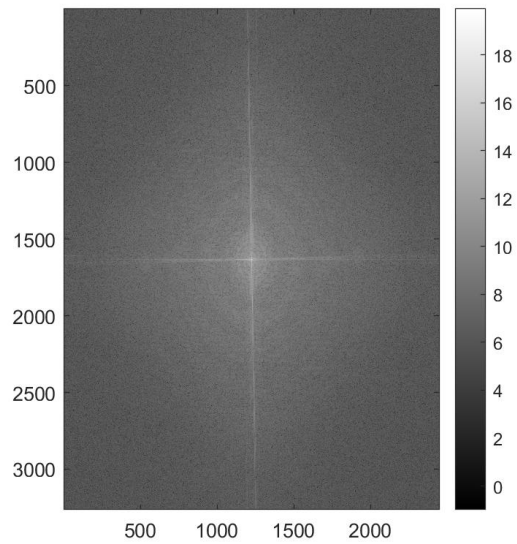


Abbildung 9: Betrag des 2D Spektrums des Testat-Testbildes.